От макета до обновления системы

Пять сценариев Figma > Extron с действиями дизайнера и программиста, командами CLI и проверкой результата.

Выберите задачу

01 / Создать интерфейс новой панели стр. 2

02 / Подготовить две панели одной системы стр. 4

03 / Обновить дизайн настроенной системы стр. 5

04 / Сделать динамическую подпись кнопки стр. 7

05 / Проверить последствия новой версии стр. 8

Текст и иконки: правила компоновки стр. 9

Перед началом

1. Установите плагин 0.8.4 через Figma Desktop: Plugins > Development > Import plugin from manifest. При обновлении сохраните plugin ID.

2. Распакуйте CLI 0.8.3 в постоянную папку. Для конвертации нужны .NET 10 Runtime x64, GUI Designer 1.28.0.7 и закреплённый GDL-донор своей панели. Доноры и DLL Extron в публичный архив не входят.

3. Подготовьте донор по docs/cli-setup.md. Произвольный GDL не заменяет файл из реестра. Проверка пакета, карта ID и сравнение EXUI работают без донора и GUI Designer.

4. Откройте папку CLI в Проводнике, в адресной строке введите powershell. Все команды в руководстве выполняются из этой папки. После ошибки остановитесь; не продолжайте следующую команду.

5. Храните исходный Figma-макет, рабочий EXUI, GDL после Save and Build, карту ID и проект GCP вместе, отдельными версиями. Новые выходные имена не должны совпадать с исходниками.

```
.\ExtronExporter.ps1 doctor
```

Preview. Подтверждён программный путь до GDL и отдельные GUI/GCP-сценарии. Работа физических панелей, удержания и аппаратный feedback требуют отдельной проверки. Имена элементов не создают AV-логику.

01 / Создать интерфейс новой панели

Подготовка в Figma

Кто: Дизайнер + программист Extron. Вход: Пустой Design-файл Figma, плагин, настроенный CLI и донор нужной панели.

Экран переговорной с выбором источника, громкостью и Mute превращается в редактируемый GDL.

01. Выберите профиль и создайте Kit

В плагине выберите TLP Pro 1025M или TLP Pro 300M, портрет. Откройте «Библиотека компонентов» > «Создать Extron Kit». Новый комплект создаётся рядом с существующим.

02. Соберите рабочий экран

Используйте screen_Home из примера или Frame screen_Main: 1280x800 для 1025M, 320x480 для 300M. Размещайте элементы непосредственно в экране; главы каталога не экспортируйте.

03. Добавьте действия

Поместите button_HDMI и button_Presentation с Off / On, button_Mute с Off / On, slider_Volume и value_VolumeValue. Для громкости + / - используйте Normal / Pressed. Команды устройств по именам не создаются.

04. Оформите подписи и иконки

В каждом состоянии оставьте одну непустую подпись. Для новых кнопок: текст по центру всей кнопки, иконка слева или справа в Artwork; отступы с обеих сторон симметричные. В Kit пустой служебный Text оставьте пустым.

05. Включите текст Button для GCP

Выделите кнопки либо экран. В блоке «Текст кнопок для GCP» выберите «По центру» > «Применить текст для GCP». Текст станет частью Button, иконка останется в PNG состояния.

06. Проверьте и экспортируйте

Выберите внешний Frame экрана и правильный профиль > «Проверить макет». Исправьте указанные слои и повторите проверку. Нажмите «Скачать .exui», скопируйте файл из Загрузок в папку CLI как interface-v1.exui.

Результат: Подготовленный interface-v1.exui. Проверка плагина ещё не подтверждает Build и работу панели.

01 / Создать интерфейс новой панели

Конвертация и передача программисту

07. Проверьте среду

Запустите диагностику. Сверьте установленную версию и доступность контракта адаптера. doctor не заменяет подготовку донора и проверку конкретного проекта.

```
.\ExtronExporter.ps1 doctor
```

08. Проверьте входной пакет

Убедитесь, что профиль соответствует физической панели. При ошибке исправьте макет и экспортируйте заново.

```
.\ExtronExporter.ps1 validate-package .\interface-v1.exui
```

09. Создайте новый GDL

Укажите свободное имя. Рядом появится отчёт независимой проверки interface-v1.gdl.report.json.

```
.\ExtronExporter.ps1 convert-package .\interface-v1.exui .\interface-v1.gdl
```

10. Сохраните карту ID

Создайте карту из того же EXUI. Программист использует ID и роли состояний для команд и feedback.

```
.\ExtronExporter.ps1 id-map .\interface-v1.exui | Out-File -Encoding utf8 .\id-map-v1.md
```

11. Проверьте проект в GUI Designer

File > Open > interface-v1.gdl. Проверьте профиль, размеры, иконки, подписи и все состояния. Выполните Verify, запишите ошибки/предупреждения, затем Save and Build. Закройте файл и откройте заново.

12. Подключите программу управления

Передайте GDL, EXUI, карту ID и список ожидаемых действий. Программист настраивает источники, Mute, переходы, диапазон и feedback Slider / Value. После этого проверьте касания, удержания и обратную связь на системе.

Результат: Редактируемый GDL и карта ID. Готовность к эксплуатации подтверждается отдельным прогоном оборудования.

02 / Подготовить две панели одной системы

Два макета, две проверки

Кто: Дизайнер + программист Extron. Вход: Согласованный список функций и зон, например Hall / Terrace, HDMI / BGM, громкость и Mute.

Большая 1025M и портретная 300M используют общую модель зон и источников, но разные компоновки.

01. Согласуйте общую модель

Запишите, какие действия и данные доступны каждой панели. Определите названия зон, источников и единицы громкости; одинаковые названия сами не связывают панели.

02. Создайте отдельные комплекты

Создайте Kit для 1025M, затем переключите профиль и создайте Kit для 300M. Рабочие размеры: 1280x800 и 320x480. Храните их как отдельные экспортируемые проекты.

03. Перестройте композицию

На 1025M разместите источники и громкость рядом; на 300M расположите их вертикально или разнесите по страницам. Не уменьшайте большой экран целиком: надписи и цели нажатия должны оставаться читаемыми.

04. Сохраните структуру каждого проекта

Используйте одинаковые смысловые имена: button_HDMI, slider_HallVolume. Для popup задайте место popupref_, соответствующий размер и сохранённую связь. Числовые ID двух проектов не синхронизируются автоматически.

05. Проверьте текст и иконки

В обоих профилях примените «По центру». Иконку разместите в боковой зоне; проверьте самую длинную динамическую подпись. Если места нет, увеличьте кнопку или сократите согласованную подпись.

06. Экспортируйте раздельно

Выберите проект 1025M и его профиль > проверка > экспорт как panel-1025m.exui. Повторите для 300M как panel-300m.exui. Случайная смена профиля не адаптирует геометрию.

07. Повторите полный цикл для каждой панели

По сценарию 01 выполните validate-package, convert-package, id-map, GUI Designer Verify / Save and Build / повторное открытие. Программист отдельно сопоставляет ID каждой панели с общей AV-логикой.

08. Проверьте совместное управление

На системе измените источник, Mute и громкость с каждой панели. Обе должны показывать фактический feedback; изменение на одной должно отражаться на другой через программу управления.

Результат: Два проверенных GDL и две карты ID. Совместное управление является задачей AV-программы, а не автоматической функцией экспорта.

03 / Обновить дизайн настроенной системы

Подготовка и план изменений

Кто: Программист Extron при участии дизайнера. Вход: Копия проекта GCP, рабочий GDL после GUI Designer Save and Build, прежний EXUI и новый экспорт Figma.

Перенести оформление выбранных кнопок, сохранив ручные страницы GDL и существующие настройки GCP.

01. Сохраните рабочую базу

Создайте копию GCP. Возьмите именно GDL, который импортирован в этот проект, вместе с ручными страницами и popup. Сохраните его из GUI Designer как working.gdl. Не заменяйте рабочие файлы.

02. Измените существующие слои

В Figma редактируйте подписи, фон, иконки и размеры существующих кнопок. Не удаляйте слой ради создания похожего: это создаёт новую идентичность. Проверьте сохранность controlId и состояний.

03. Сравните EXUI

Если сохранён рабочий EXUI, выполните сценарий 05. Смена controlId, типа или схемы состояний требует отдельного решения программиста; совпадение подписи не заменяет совпадение ID.

04. Создайте источник оформления

Экспортируйте новый EXUI как figma-new.exui, проверьте его и создайте новый GDL. При ошибке остановитесь.

```
.\ExtronExporter.ps1 validate-package .\figma-new.exui
.\ExtronExporter.ps1 convert-package .\figma-new.exui .\figma-new.gdl
```

05. Постройте план

Команда только читает оба GDL. Если план не получен, не выполняйте обновление.

```
.\ExtronExporter.ps1 plan-layout-update .\working.gdl .\figma-new.gdl | Out-File -Encoding `
  utf8 .\plan.json
if ($LASTEXITCODE) { throw 'plan-layout-update failed' }
```

06. Выберите совместимые кнопки

Просмотрите ID, имена и canUpdate. reason объясняет запрет. Новая кнопка либо кнопка с другим ID не становится совместимой только из-за похожего оформления.

```
$plan = Get-Content -Raw .\plan.json | ConvertFrom-Json
$plan.items | Where-Object canUpdate | Format-Table controlId, page, name
```

Результат: Проверенный план и осознанно выбранные ID. Прямой полный импорт GDL из Figma может удалить ручные элементы.

03 / Обновить дизайн настроенной системы

Применение и сверка в GCP

07. Запишите выбор

Пример ниже берёт все совместимые кнопки. Для части используйте только ID из своего плана: $ids = @(9166, 9140). includeGeometry=false переносит оформление, сохраняя геометрию рабочей версии.

```
$ids = @($plan.items | Where-Object canUpdate | ForEach-Object controlId)
@{ schema = 'exui-layout-selection/1'; baseSha256 = $plan.baseSha256;
  sourceSha256 = $plan.sourceSha256; controlIds = $ids;
  includeGeometry = $false } | ConvertTo-Json |
  Out-File -Encoding utf8 .\selection.json
```

08. Создайте обновлённую копию

Хеши защищают от применения устаревшего плана. Исходники не перезаписываются. При изменении входов постройте новый план.

```
.\ExtronExporter.ps1 update-layout .\working.gdl .\figma-new.gdl .\selection.json `
  .\working-v2.gdl
if ($LASTEXITCODE) { throw 'update-layout failed' }
```

09. Выполните проверку и Build

Откройте working-v2.gdl в GUI Designer. Сверьте выбранные кнопки, ручные страницы и popup. Выполните Verify > Save and Build > закрыть и открыть снова.

10. Импортируйте в копию GCP

Выберите панель > User Interfaces > Import layout. В Layout Reconciliation выберите Import new layout and keep my existing layout configuration. Проверьте конфликты Buttons, Labels and Levels, а также Pages. Неожиданное Missing - причина отменить импорт.

11. Сверьте настройки и сохраните версию

Проверьте Press / Release, Text и Visual Feedback, удержание, группы и переходы у затронутых кнопок. Убедитесь, что нетронутые ручные элементы остались. Сохраните GCP отдельно и откройте повторно.

12. Проверьте на системе

После сверки на копии подтвердите реальные команды, касания, удержание и feedback. Только затем переносите согласованное обновление в рабочую установку.

Результат: В проекте Trilliant этот путь подтверждён на трёх кнопках копии GCP. Это не подтверждение всех кнопок, уровней или оборудования.

04 / Сделать динамическую подпись кнопки

Текст принадлежит Button

Кто: Дизайнер + программист GCP. Вход: Подготовленная кнопка с существующими состояниями и согласованный список значений Text Feedback.

Одна кнопка показывает HDMI, Floorbox 1 или BGM CH 1 по состоянию системы, сохраняя иконку.

01. Подготовьте одну подпись на состояние

В каждом состоянии оставьте одну видимую непустую Text-подпись. Она может находиться внутри Artwork. Пустой служебный Text кита оставьте пустым. Шрифт во всех состояниях одинаковый: поддержанный Inter / Inter Display либо Arial.

02. Разместите иконку сбоку

Поместите icon_HDMI в Artwork каждого состояния слева или справа. Текст центрируйте относительно всей кнопки. Зарезервируйте такую же боковую зону с противоположной стороны; иконка не получает отдельного controlId.

03. Явно примените центр

Выделите кнопки > «Текст кнопок для GCP» > «По центру» > «Применить текст для GCP». В отличие от auto, ручной режим всегда задаёт Middle-Center. Figma-слои не перемещаются.

04. Экспортируйте и проверьте GDL

Повторите экспорт и конвертацию по сценарию 01. В GUI Designer откройте свойства Button: Text заполнен, Text Alignment = Middle Center. Не должно быть отдельного Label с той же подписью; исходного текста в PNG также быть не должно.

05. Назначьте Text Feedback

В копии GCP импортируйте layout с сохранением конфигурации. Выберите нужную кнопку по ID и настройте Button Feedback > Text Feedback по переменной системы. Пример: значение 1 показывает BGM CH 1, значение 2 - HDMI. Источник данных и условия выбирает программист.

06. Проверьте все значения

Проверьте самое длинное значение, все состояния и языки. Динамический текст не должен закрывать иконку. Центр - центр всей кнопки, а не оставшегося рядом с иконкой места. Автоматического измерения или переноса иконки нет.

07. Подтвердите на панели

Переключите реальные значения feedback. Подпись должна меняться один раз, без статичного дубля; иконка и назначенная команда остаются. Если нужен точный свободный рисунок, режим «Сохранить расположение Figma» не гарантирует текст Button для GCP.

Результат: Нативный текст состояний Button, доступный Text Feedback. Для уже созданного GDL нужен новый экспорт и обновление layout.

05 / Проверить последствия новой версии

От отчёта к решению

Кто: Программист / ответственный за обновление. Вход: Рабочий interface-v1.exui и новый interface-v2.exui. Для сравнения не нужны Figma, GUI Designer и доноры.

До импорта увидеть изменения оформления, состава интерфейса, ID, типов, состояний и связей.

01. Выберите правильную базу

Возьмите EXUI именно той версии, для которой настроена установленная система, а не последний промежуточный экспорт. Сохраните обе версии под разными именами.

02. Создайте читаемый отчёт

Выходной Markdown должен иметь новое имя. Сравнение само не обновляет GDL или GCP.

```
.\ExtronExporter.ps1 compare-packages .\interface-v1.exui .\interface-v2.exui | Out-File `
  -Encoding utf8 .\changes-v1-v2.md
if ($LASTEXITCODE) { throw 'compare-packages failed' }
```

03. При необходимости сохраните JSON

Для обработки используйте requiresReview и уровни изменений. Код выхода 0 означает успешное сравнение, даже когда есть breaking.

```
.\ExtronExporter.ps1 compare-packages .\interface-v1.exui .\interface-v2.exui --json | `
  Out-File -Encoding utf8 .\changes-v1-v2.json
```

04. Разберите info

Оформление, подпись или геометрия изменились без обнаруженной смены адресации. Всё равно проверьте внешний вид, смысл действия и самую длинную подпись.

05. Разберите review

Новый элемент, переименование, диапазон, переход или связь popup требуют сверки с AV-программой. Добавленным элементам назначьте логику отдельно.

06. Разберите breaking

Удаление, смена controlId, типа, структуры состояний, профиля или возможное переиспользование ID требуют исправления / согласования назначений. Не импортируйте такую версию без проверки последствий.

07. Выберите путь обновления

Если рабочий GDL содержит ручные элементы, используйте сценарий 03. Если создаёте новый проект, используйте сценарий 01. Совпадение ID и чистый отчёт не доказывают сохранность настроек GCP.

08. Сохраните доказательства

Храните оба EXUI, отчёт, новый GDL, карту ID и протокол ручных проверок. В отчёте gcpVerified=false: результат не заменяет Layout Reconciliation и проверку оборудования.

Результат: Понятный список изменений и выбранный способ обновления. Автоматической полной истории назначений продукт не ведёт.

Текст по центру, иконка сбоку

GUI Designer поддерживает сетку 3x3: верх / середина / низ и лево / центр / право. Это подтверждено AlignmentEnum установленной версии 1.28.0.7 и справкой Appearance > Button.

Текущий плагин экспортирует нативный текст Button в Middle-Center или Bottom-Center. Верх, лево и право не доступны в этом режиме плагина. Label / Value / DateTime поддерживают все девять сочетаний.

Стандарт для новых кнопок с иконкой: текст Middle-Center относительно всей кнопки; иконка слева либо справа внутри Artwork каждого состояния. Режим «По центру» нужно применить явно.

Иконка слева



Иконка справа



Пунктир - центр всей кнопки. Голубая область - пример резерва под текст.

Пример компоновки, не лимит экспортёра: кнопка W=240 px, боковой отступ p=16, иконка i=24, зазор g=12. Для текста по центру Wtext <= W - 2*(p+i+g) = 136 px. Высоту, перенос строк и реальные метрики шрифта проверьте в GUI Designer.

Проверка перед передачей

1. Одна непустая Text-подпись на состояние, один и тот же шрифт; цвет и содержание могут различаться.

2. Иконка входит в PNG состояния. У icon_ нет отдельной команды, controlId или автоматической реакции на длину подписи.

3. Боковые резервные зоны симметричны. Для динамического текста проверяется самое длинное фактическое значение, включая перевод.

4. Текст и иконка не пересекаются во всех состояниях. Экспортёр не проверяет это за дизайнера.

5. В GDL текст хранится в Button, без статичного Label-дубля и без запечённой подписи в PNG.

6. Auto игнорирует выравнивание абзаца Figma; определяет центр / низ по рамке Text. Верхнее и неоднозначное положения отклоняются.

7. Bottom-Center под иконкой остаётся допустимой альтернативой. Существующие макеты и сохранённые настройки автоматически не меняются.

Основания и подробности

Локальная веб-документация: docs/web/index.html. Шпаргалка рядом: figma-extron-prefix-cheatsheet.pdf. Подробности: src/figma-plugin/NATIVE_TEXT.md, docs/cli-setup.md, docs/updating-configured-projects.md. Проверка выравнивания: docs/verification/results/2026-10-25-button-text-auto.md и 2026-10-25-product-guides.md.